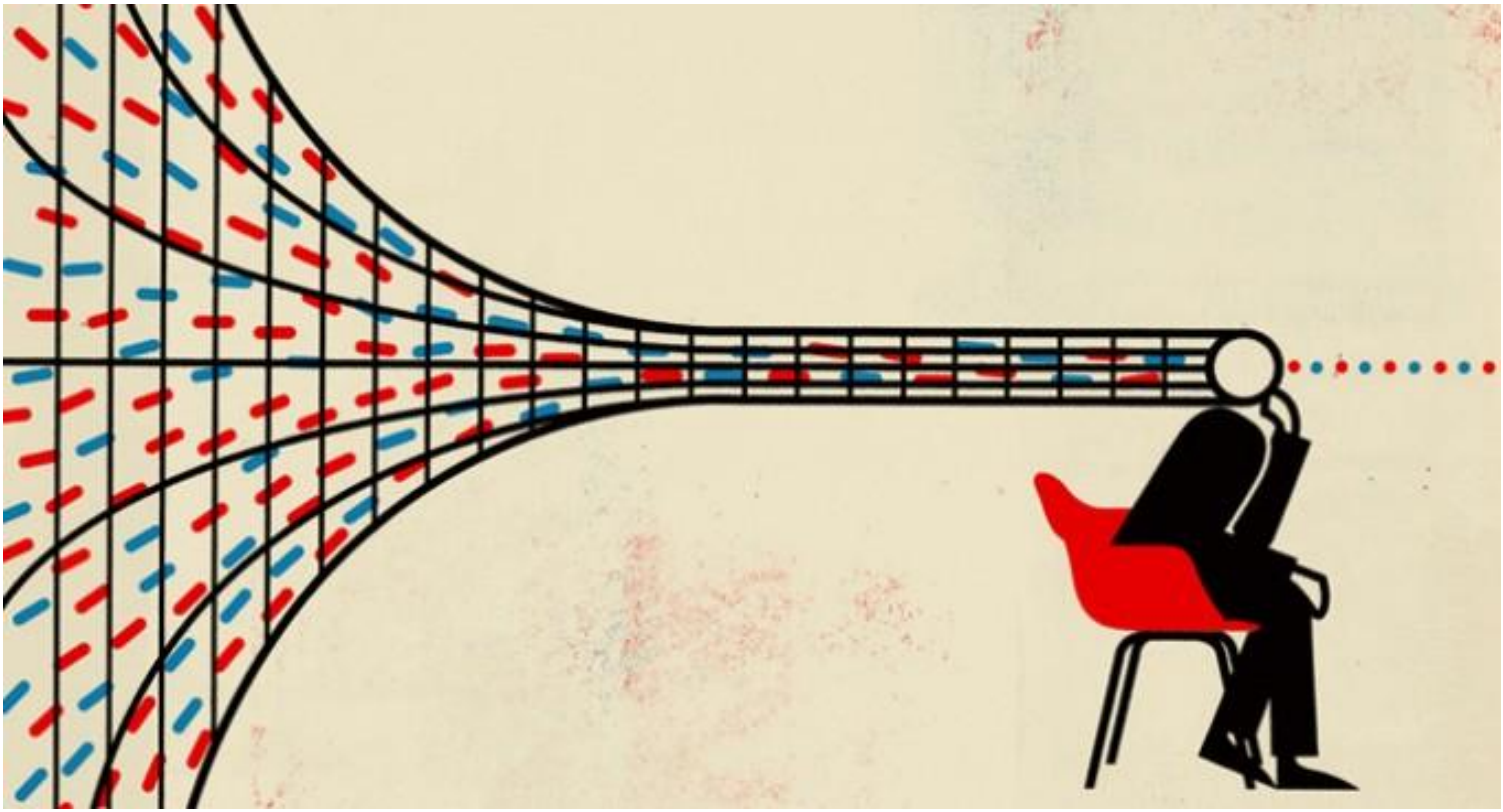




T.C. Sağlık Bakanlığı

TEMEL EKG (ELEKTROKARDİYOĞRAFI)

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE
PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI



- Bakmak ve görmek farklı şeylerdir!
- Öyleyse nasıl bakmalı?
- ÖNCELİKLE ORTAK BİR YÖNTEMİMİZ OLMALI

AMAÇ:

- ✓ Acil hasta değerlendirmesinde ritim bozukluklarının tanınmasıyla ilgili bilgi kazanmak

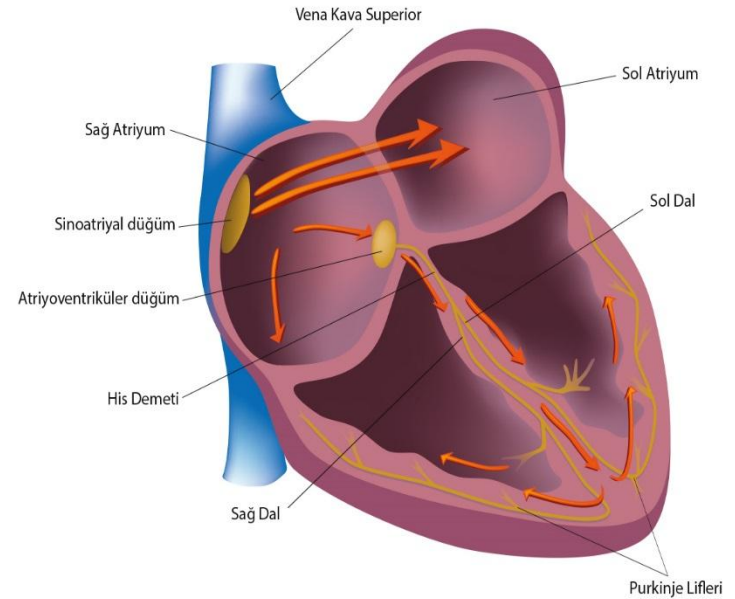
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

Katılımcılar bu oturumun sonunda;

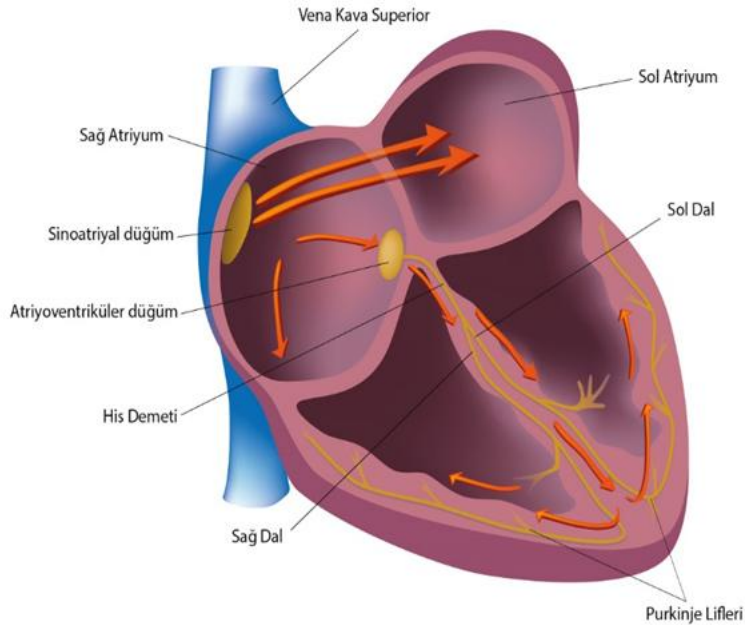
- 1.Ritim değerlendirme aşamalarını söyleyebilmeli
- 2.Normal sinüs ritminin özelliklerini söyleyebilmeli
- 3.Taşiaritmileri sınıflayabilmeli
- 4.Sık görülen hızlı ritimleri tanıyabilmeli
- 5.Bradiaritmileri sınıflayabilmeli
6. Sık görülen yavaş ritimleri tanıyabilmeli

KALBİN İLETİ SİSTEMİ-1

- Kalp, kendi kendine uyarı oluşturabilen ve bunu tüm kalp hücrelerine ulaştırabilen özel bir ileti sistemine sahiptir. Bu sisteme kalbin uyarı ve iletim sistemi denir.



KALBİN İLETİ SİSTEMİ-2

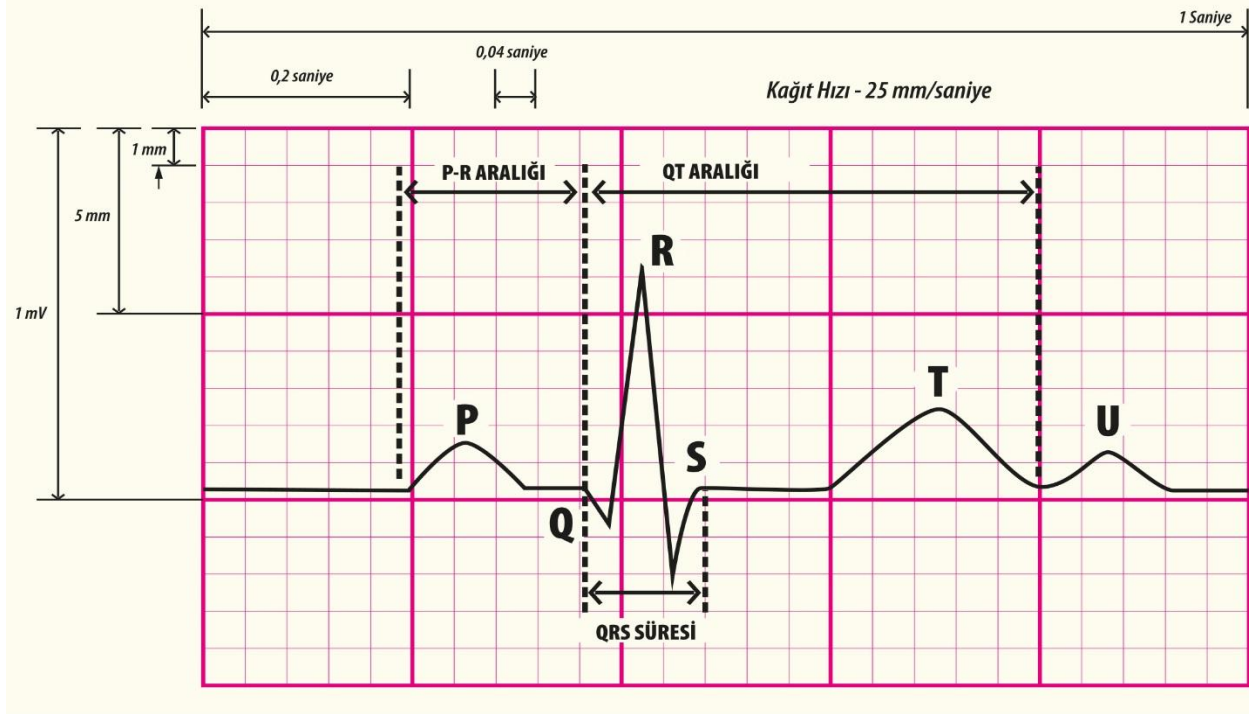


- Sinüs Düğümünden AV kavşağına gelen ileti, his demetini ve sağ/sol dalları geçerek purkinje lifleri aracılığı ile tüm ventrikülleri uyarır.



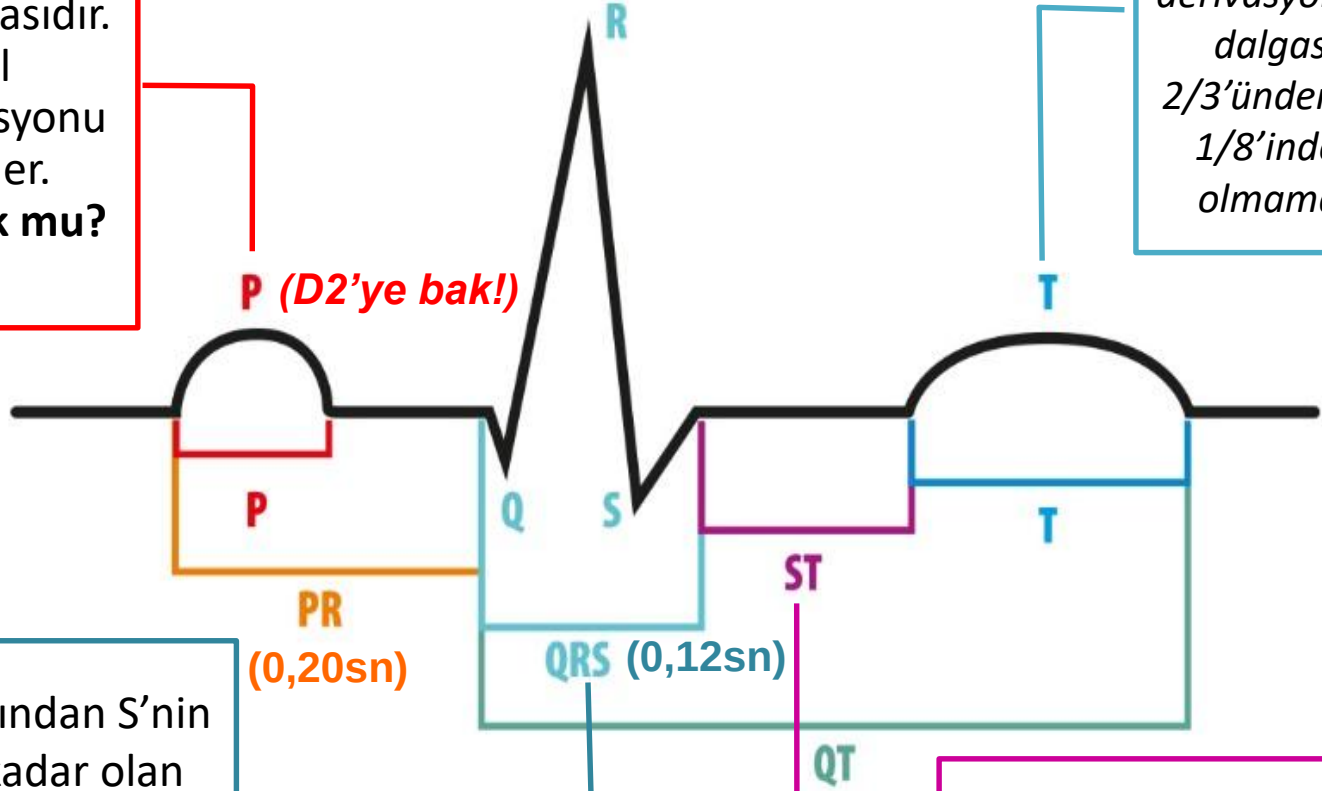
T.C. Sağlık Bakanlığı

GENEL BİLGİLER-1



EKG kalbin elektriksel aktivitesinin elektrotlarla özel bir kağıda ya da monitör ekranına yansıtılmasıdır.

EKG'nin ilk pozitif dalgasıdır. Atriyal depolarizasyonu ifade eder. **Var mı/yok mu?**



Ventriküler repolarizasyon. Yüksekliği aynı derivasyondaki R dalgasının 2/3'ünden fazla, 1/8'inden az olmamalıdır

Q'nun başından S'nin sonuna kadar olan zamandır. Ventriküler depolarizasyonu ifade eder. **Genişlemiş mi?**

V2 ve V3 derivasyonlarında 2mm, diğer tüm derivasyonlarda 1mm yükselme elevasyon kabul edilir

RİTİM DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

Ritim

- Ritmik/Aritmik

Hız

- 40/↓ , 40-60, 60-100, 100-150,150/↑

P dalgası

- P dalgası var mı?

P-QRS ilişkisi

- Her P dalgasına QRS yanıtı var mı?/P-R aralığı (**0.20 sn ↑**)

QRS genişliği

- 0.10 - 0.12 sn, (**0.12 sn ↑**)

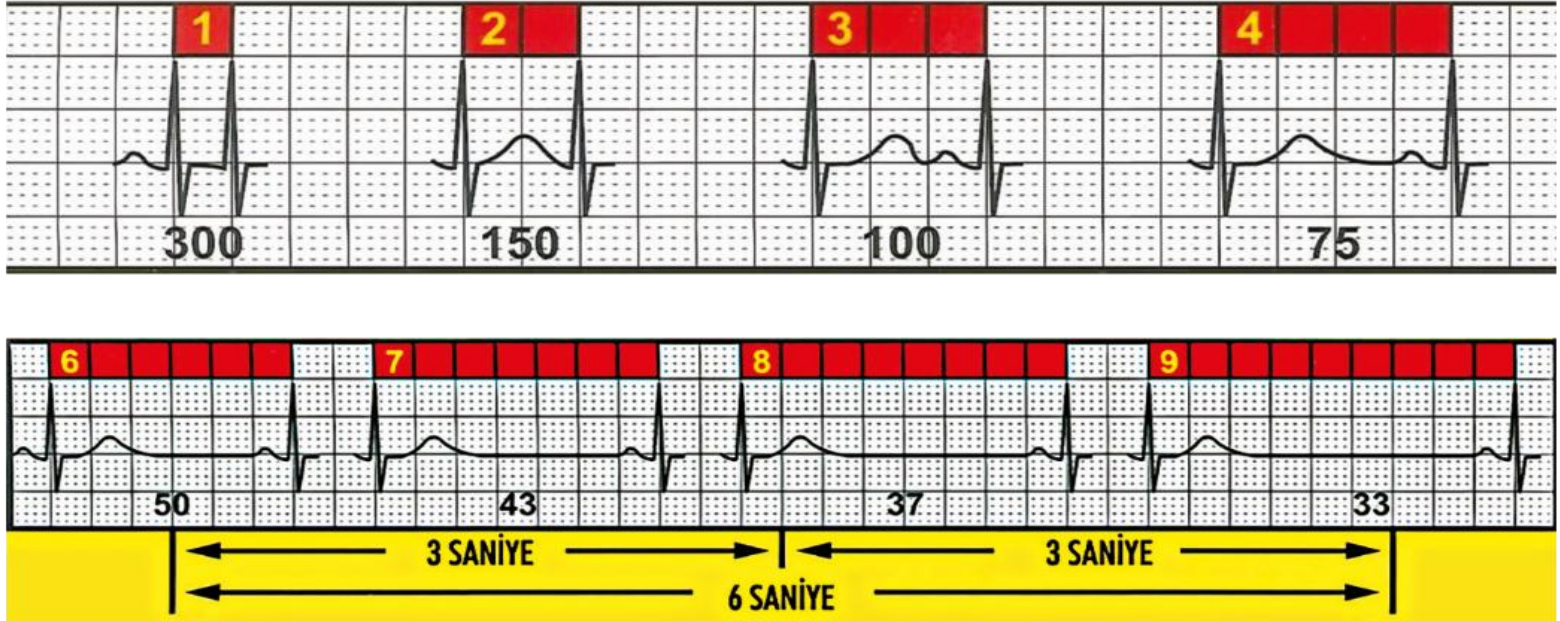
RİTMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ritmin düzenli olabilmesi için, her bir R–R ve P–P aralıkları (ventriküler depolarizasyon ve atrial depolarizasyon aralıkları) birbirine eşit olmalıdır.



KALP HIZININ DEĞERLENDİRİLMESİ-1

- *300 / R - R arasındaki büyük kare sayısı*



KALP HIZININ DEĞERLENDİRİLMESİ-2

- Ritim düzensizse:

EKG trasesi yeterince uzun değilse, **15 tane büyük kare içerisindeki R dalgası sayılır ve çıkan rakam 20 ile çarpılarak, kalp atım hızı bulunur.**





T.C. Sağlık Bakanlığı

NORMAL SİNÜS RİTMİ

Normal bir EKG'de:

- Ritim düzenli olmalı
- Kalp hızı 60-100/dakika olmalı
- P dalgası bulunmalı
- Her P dalgasını QRS izlemeli (her atriyal aktiviteyi, ventriküler aktivite izlemeli)
- **P-R aralığı 0.12-0.20 saniye** olmalı
- **QRS genişliği maksimum 0.10-0.12 saniye** olmalı
- ST segmenti izoelektrik hatta olmalı



ARİTMİ

Normal uyarı sisteminde;

- Uyarı belli bir noktadan başlar; Sino atriyal düğümünden(SAD)
- Uyarı belli bir yolu izler;

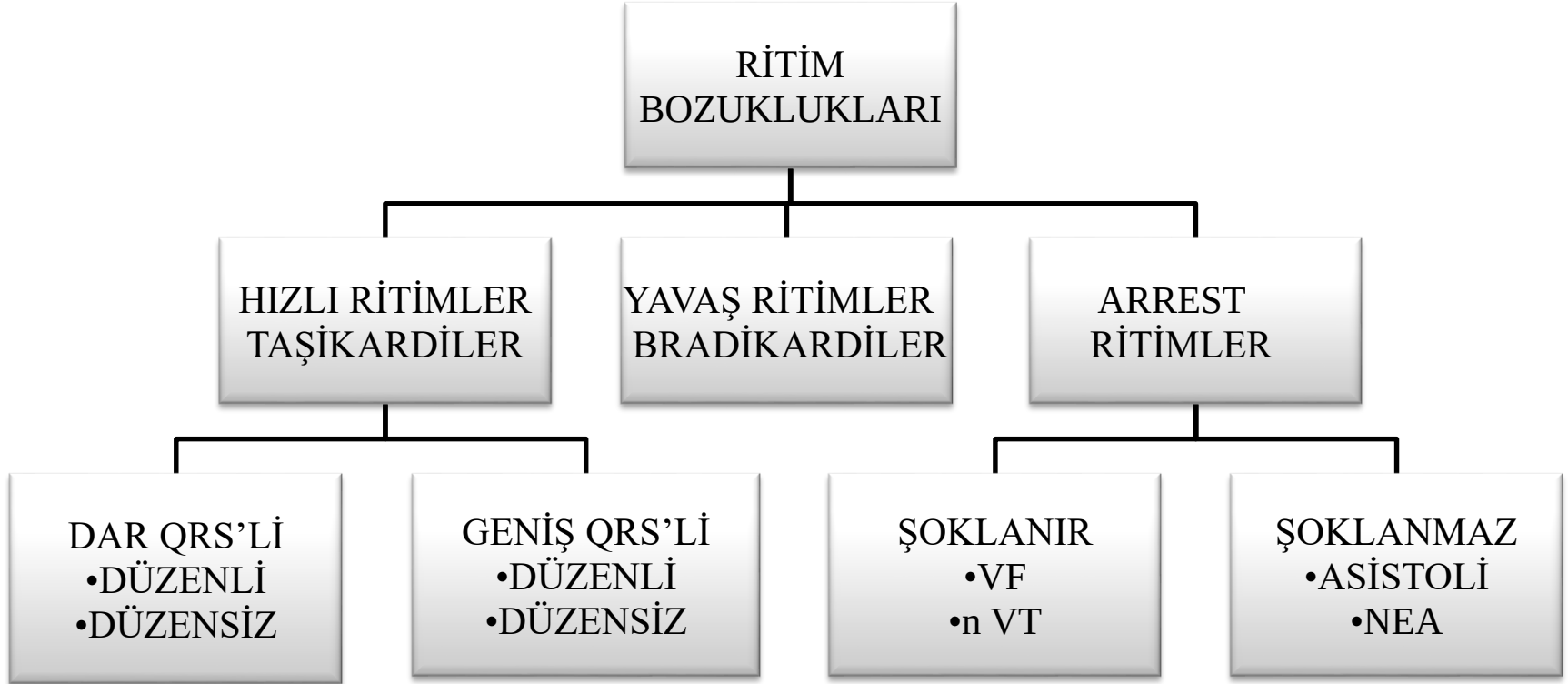
SAD → AV nod → Hiss demeti → Purkinje Lifleri

- Döngüsünü belli bir zaman aralığında tamamlar
- Bu koşulların biri ya da daha fazlası yoksa ritim bozukluğu oluşur.
- Ritim bozuklukları;
- ✓ Uyarı oluşumunda
- ✓ Uyarı iletiminde

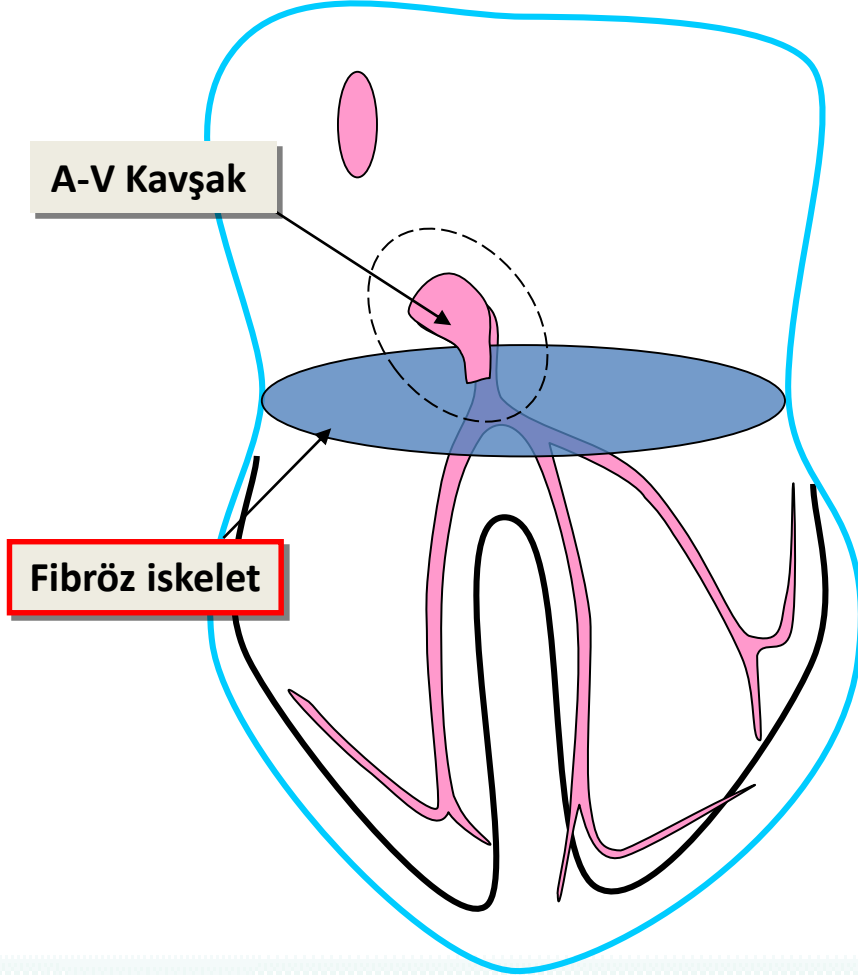


T.C. Sağlık Bakanlığı

RİTİM BOZUKLUKLARI

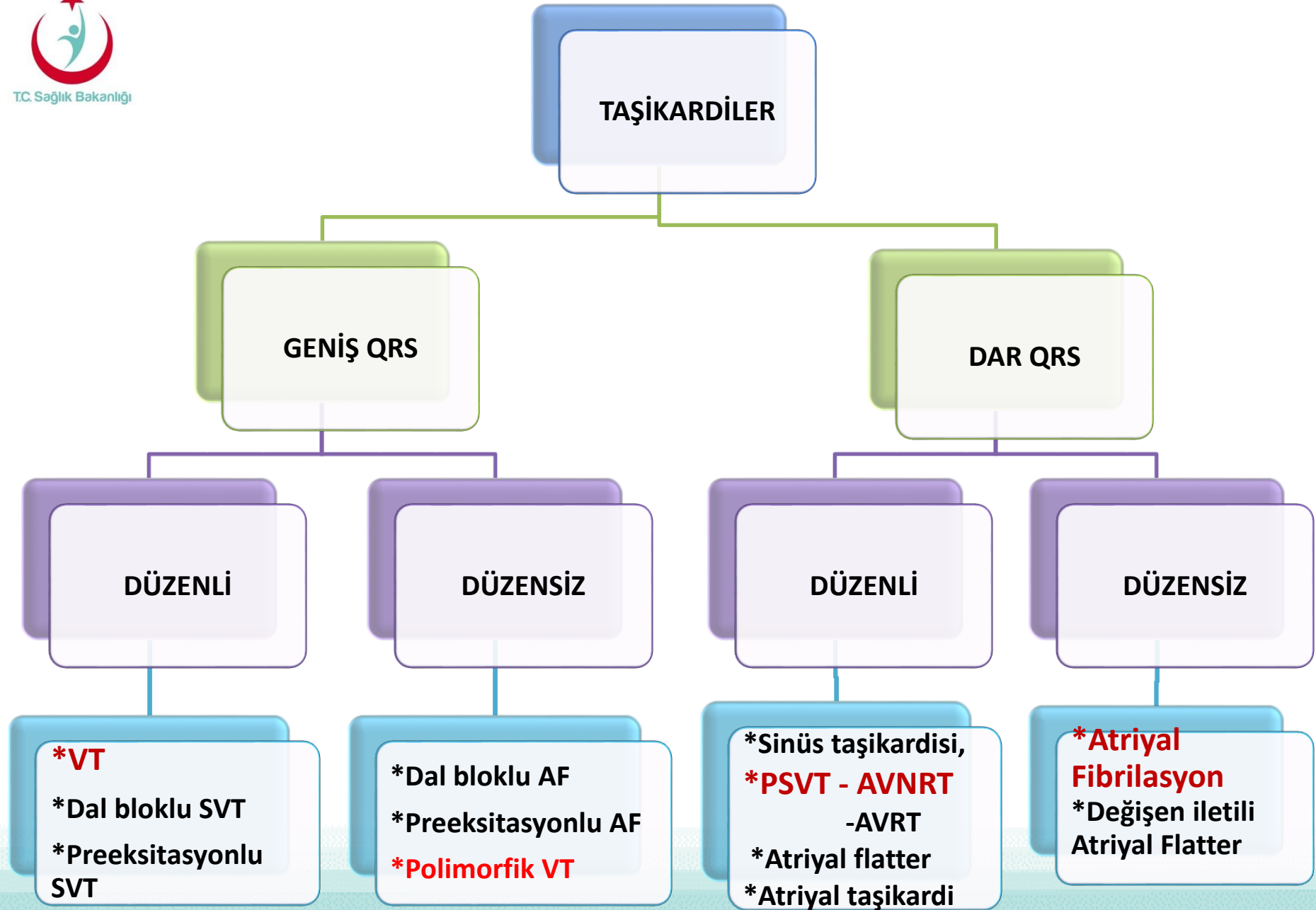


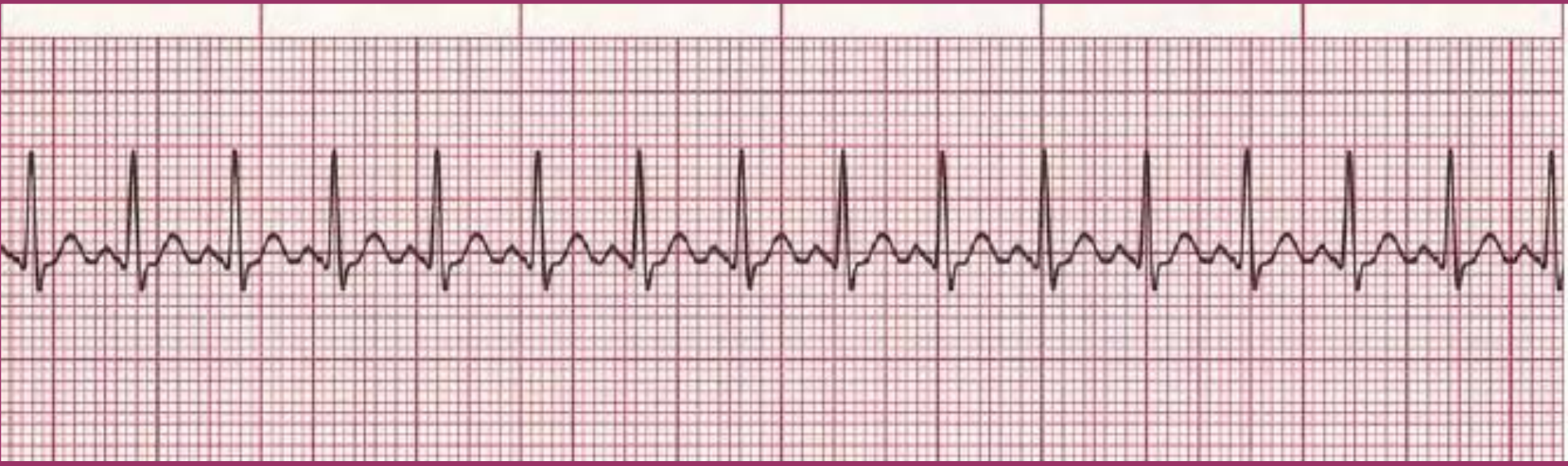
Taşikardi sınıflandırması ve QRS genişliği



Supraventriküler;
A-V kavşağın üstünden
kaynaklanır.
Dar QRS'lidir*

Ventriküler;
AV kavşağın altından
Kaynaklanır.
Geniş QRS'li ritimlerdir.

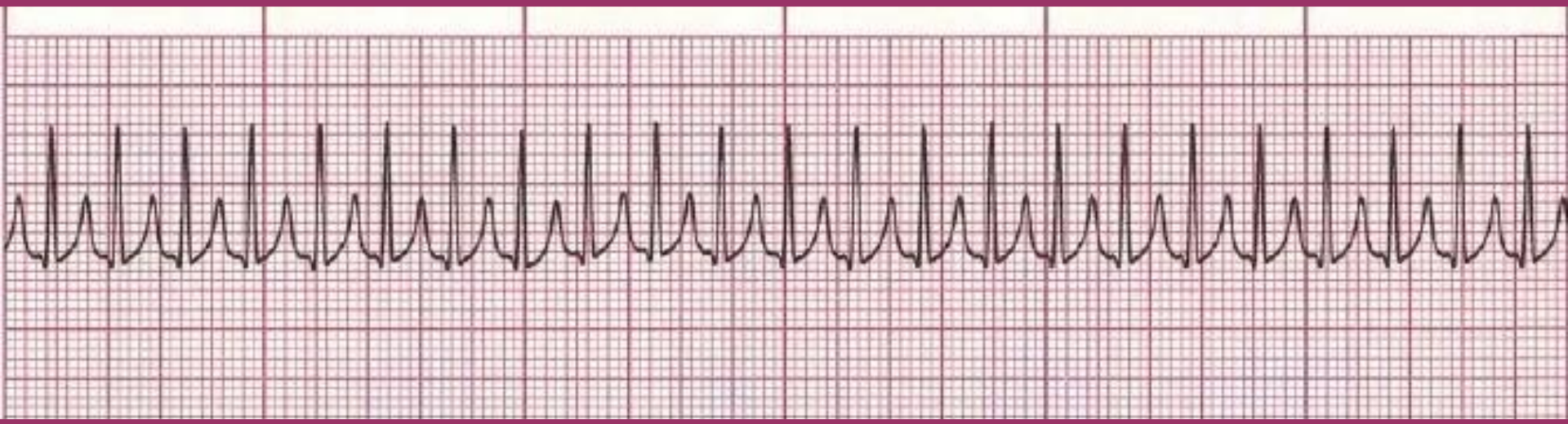




RİTİM
HIZ
P DALGASI
P-QRS İLİŞKİSİ
QRS GENİŞLİĞİ

DÜZENLİ
300/2: <u>TAŞİKARDİ</u>
VAR
Her “p” yi QRS izliyor
NORMAL(DAR)

SİNÜS TAŞİKARDİSİ



RİTİM	DÜZENLİ
HIZ	12x20: <u>TAŞİKARDİ</u>
P DALGASI	YOK
P-QRS İLİŞKİSİ	DEĞERLENDİRİLEMEZ
QRS GENİŞLİĞİ	NORMAL (<u>DAR</u>) QRS

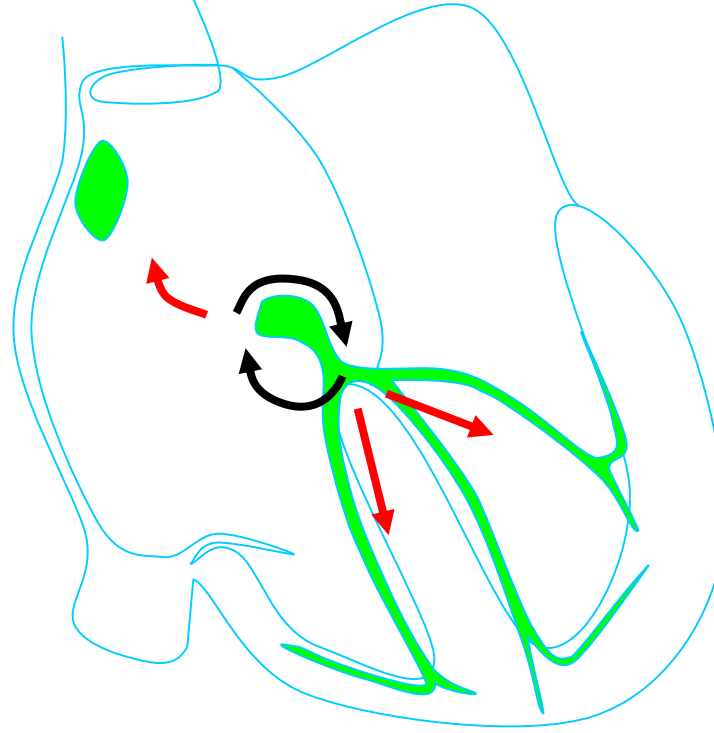
DAR QRS'Lİ DÜZENLİ TAŞİKARDİ (SVT)

Paroksismal Supraventriküler Taşikardi (PSVT)

- Sık rastlanan dar kompleks taşikardilerden biridir.
- PSVT AV nodda ve AV nod ile aksesuar yol arasında oluşan reentry mekanizması ile meydana gelir.
- En sık AV nodal reentral taşikardi (%50-60) ve AV reentral taşikardi (%30-40) görülür.

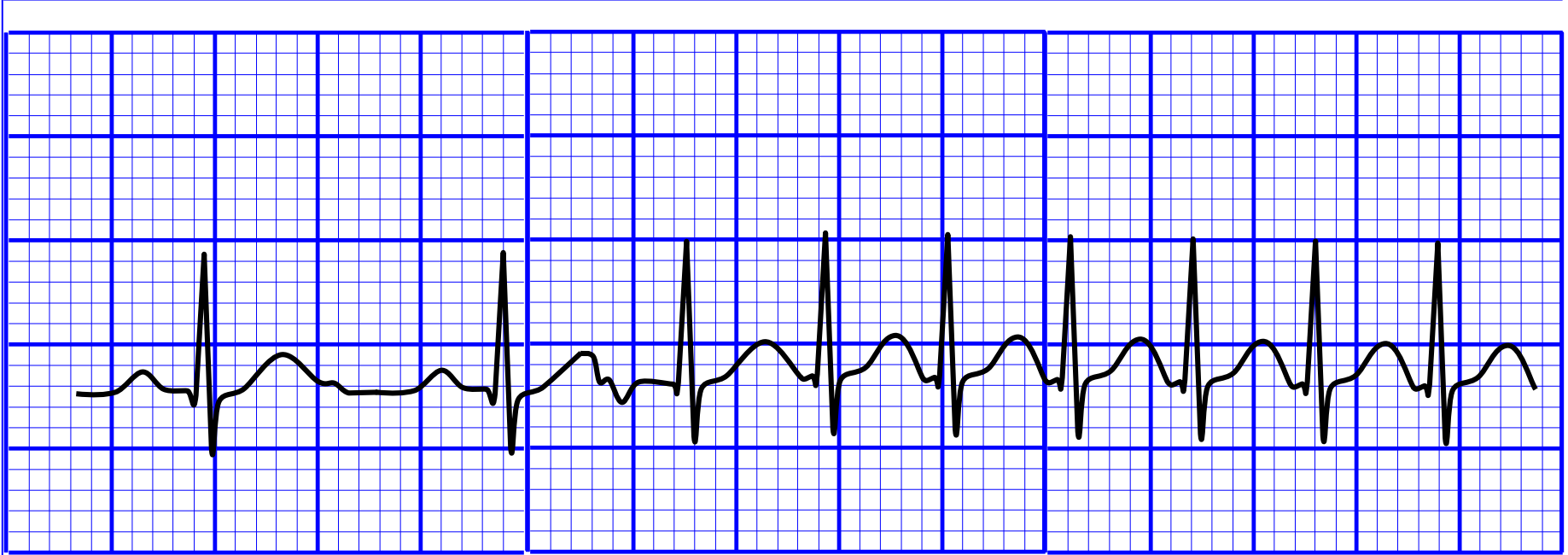
AVNRT

(Atriyo Ventriküler Nodal Reentran Taşikardi)



- ✓ A-V nodda oluşan re-enty (yeniden uyarılma) mekanizmasıyla bir kısır döngü oluşur ve kalp hızı çok yüksek hızlara çıkar.

AVNRT



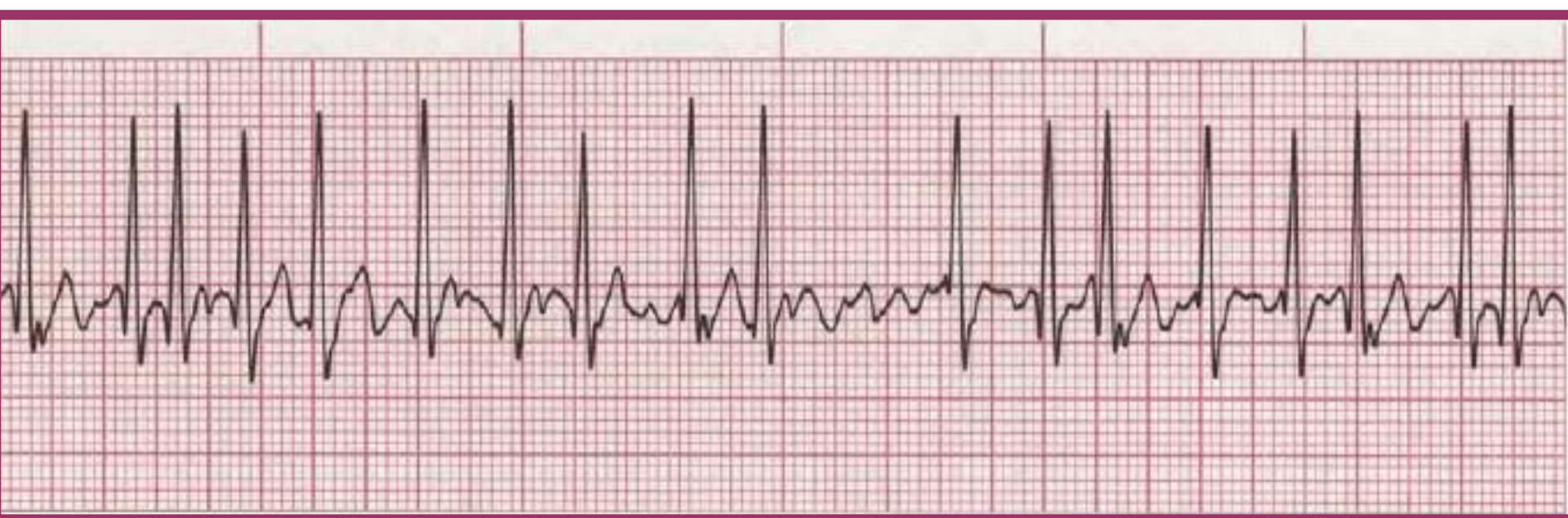
DII

- ✓ Hızın arttığı özellikle dakikada 160'ın üzerine çıktığı durumlarda, P dalgaları QRS'lerin içinde kalır ve tam olarak görülmez.



RİTİM	DÜZENLİ
HIZ	300/4: NORMAL
P DALGASI	YOK/FLATTER dalgaları var(Testere dişi görünümü)
P-QRS İLİŞKİSİ	Değerlendirilemiyor(4/1 geçişli flutter-QRS ilişkisi)
QRS GENİŞLİĞİ	NORMAL(DAR)

ATRİAL FLATTER



RİTİM

HIZ

P DALGASI

P-QRS İLİŞKİSİ

QRS GENİŞLİĞİ

DÜZENSİZ

10x20: **TAŞİKARDİ**

YOK

DEĞERLENDİRİLEMEZ

NORMAL (DAR)

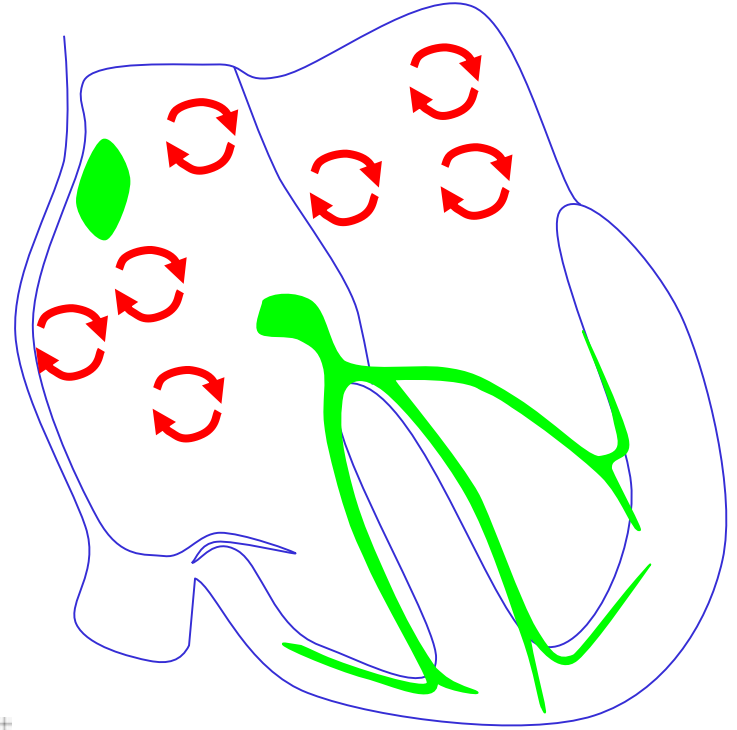
DAR QRS'Lİ DÜZENSİZ TAŞİKARDİ(ATRİAL FİBRİLASYON)

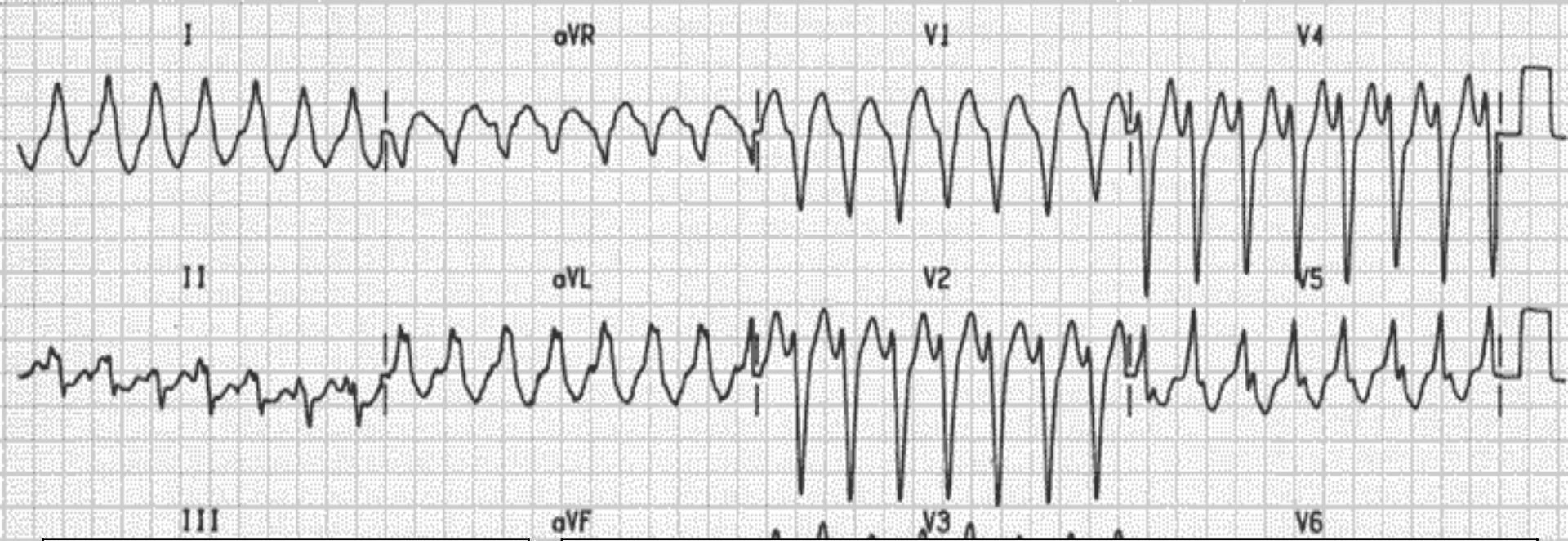


T.C. Sağlık Bakanlığı

Atriyal Fibrilasyon

- ✓ Atriyumlardaki çok sayıda reentry halkaları ile ortaya çıkan bir ritim bozukluğu.
- ✓ Dar QRS'li düzensiz bir taşikardidir
- ✓ P dalgası izlenmez
- ✓ En sık görülen ritim bozukluğudur





RİTİM

DÜZENLİ

HIZ

9x20: **TAŞİKARDİ**

P DALGASI

YOK

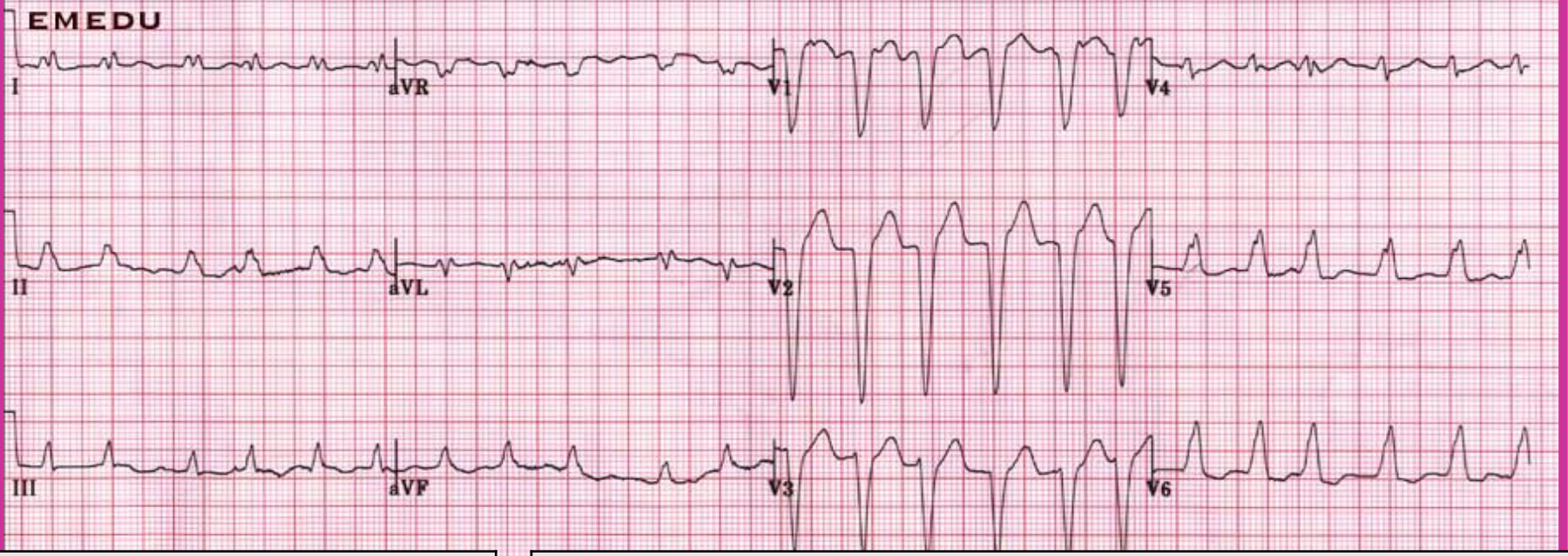
P-QRS İLİŞKİSİ

DEĞERLENDİRİLEMEZ

QRS GENİŞLİĞİ

GENİŞ QRS

GENİŞ QRS'LI DÜZENLİ TAŞİKARDİ (VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ)



RİTİM

HIZ

P DALGASI

P-QRS İLİŞKİSİ

QRS GENİŞLİĞİ

DÜZENSİZ

7x20: TAŞIKARDİ

YOK

DEĞERLENDİRİLEMEZ

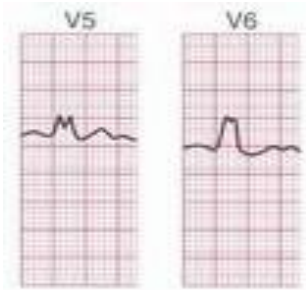
GENİŞ QRS (MONOMORFİK?)

GENİŞ QRS'Lİ DÜZENSİZ TAŞIKARDİ (Dal bloğu ve AF)

Dal Blokları

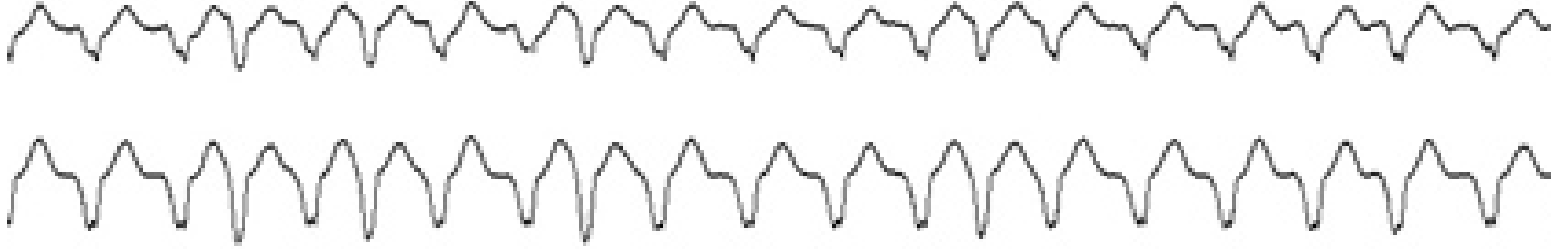
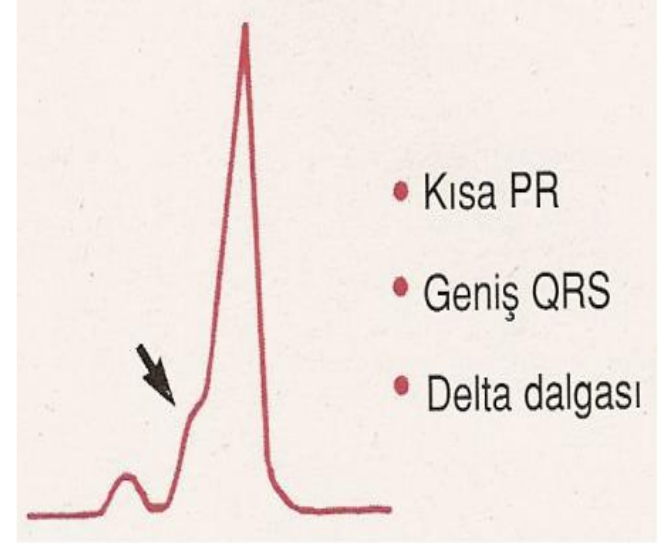
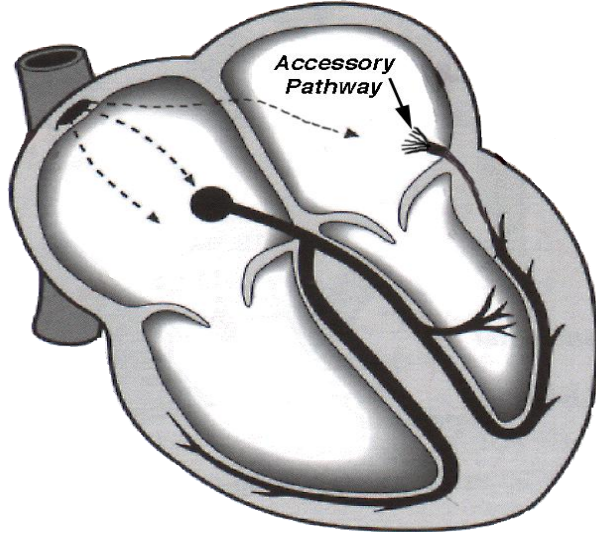


- ✓ **Sağ Dal Bloğu;** İletinin sağ dalda gecikmesi. V1-V3'de M paterni (rR) daldaları görülür.

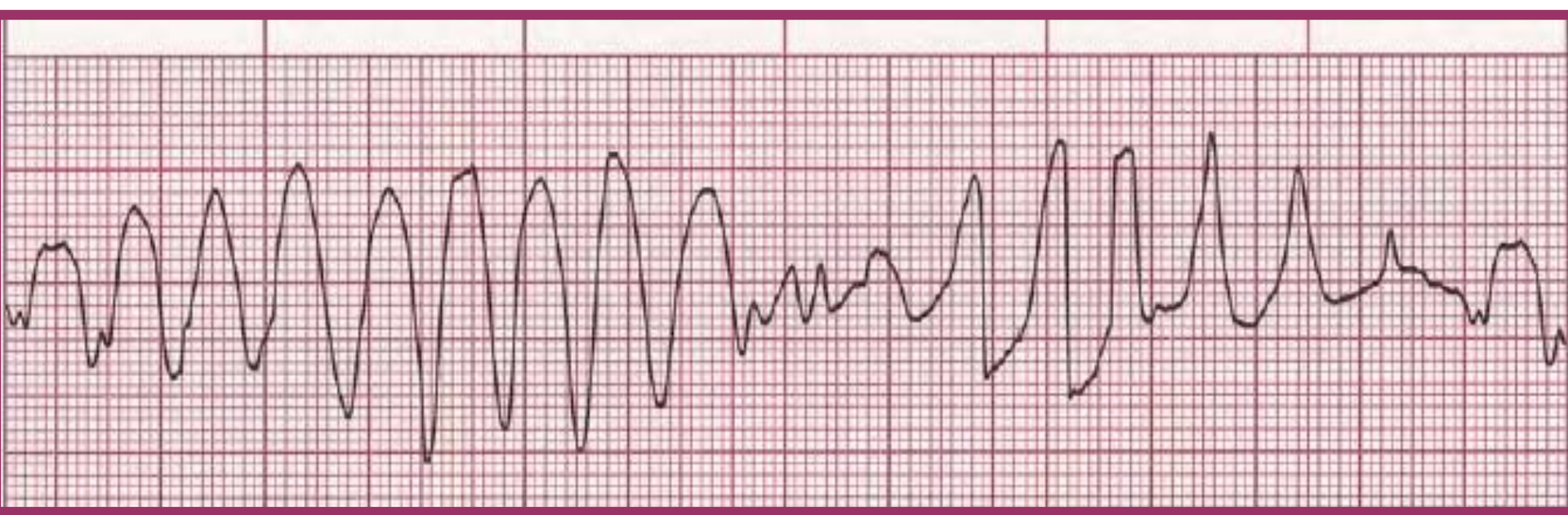


- ✓ **Sol Dal Bloğu;** İletinin sol dalda gecikmesi. DI, V5 ve V6'da çentikli veya bozuk biçimli geniş QRS (rR) dalgaları görülür.

WPW sendromu



✓ Pre-eksitasyon ve atrial fibrilasyonun birlikte olması durumunda geniş QRS'li düzensiz bir taşikardi izlenir



RİTİM	<u>DÜZENSİZ</u>
HIZ	9x20: <u>TAŞİKARDİ</u> (Hızı değerlendirmek zor)
P DALGASI	YOK
P-QRS İLİŞKİSİ	DEĞERLENDİRİLEMEZ
QRS GENİŞLİĞİ	<u>GENİŞ QRS (POLİMORFİK)</u>

GENİŞ QRS'Lİ DÜZENSİZ TAŞİKARDİ (Torsades de Pointes)

ÖZET: HIZLI RİTİMLER

Dar QRS düzenli

PSVT

Dar QRS düzensiz

AF

Geniş QRS düzenli
(monomorfik)

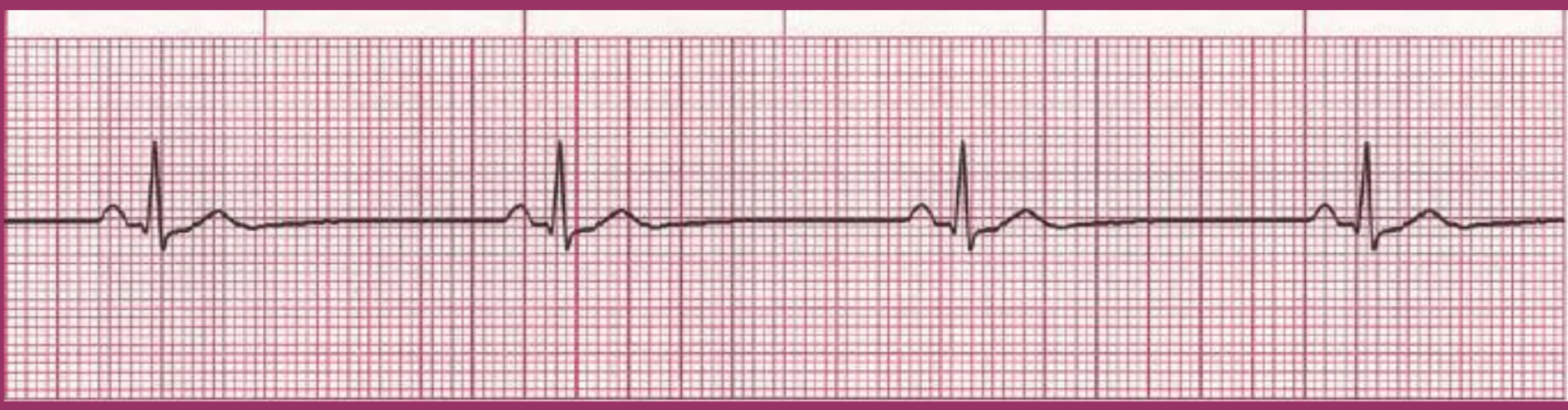
VT

Geniş QRS düzensiz
(monomorfik?)

Dal bloğu/WPW ve AF

Geniş QRS düzensiz
(polimorfik)

Torsades de Pointes



RİTİM

HIZ

P DALGASI

P-QRS İLİŞKİSİ

QRS GENİŞLİĞİ

DÜZENLİ

300/8: BRADİKARDİ

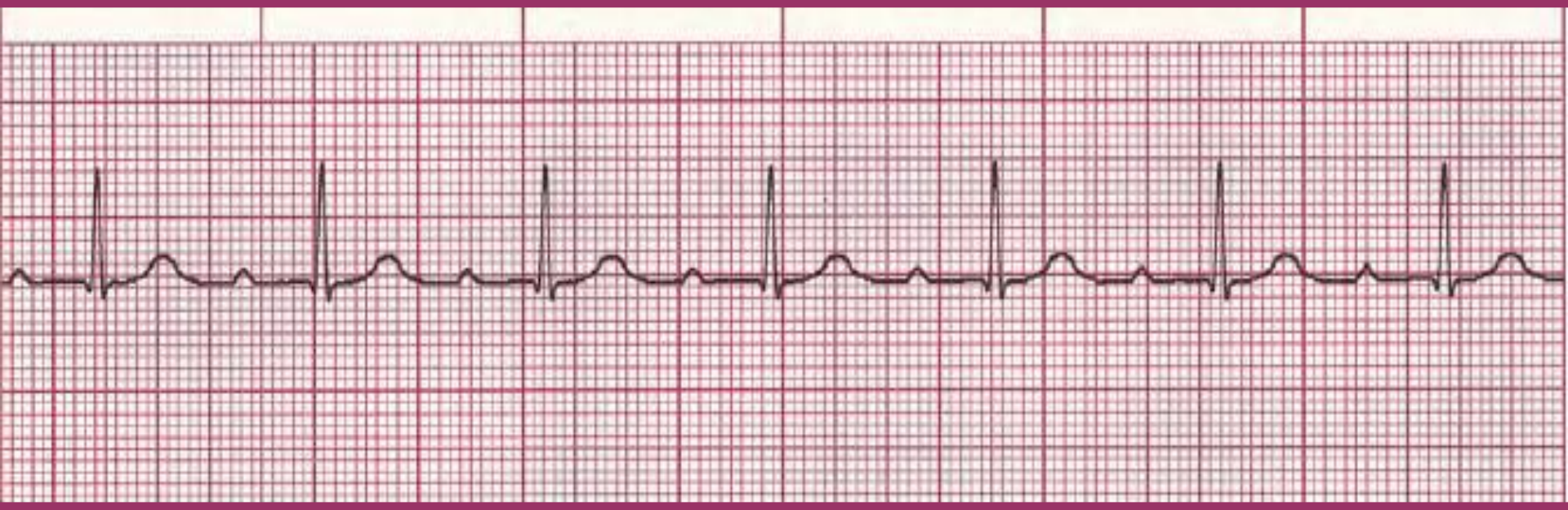
VAR

Her “p” yi QRS izliyor

NORMAL(DAR)

SİNÜS BRADİKARDİSİ

ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI



RİTİM

HIZ

P DALGASI

P-QRS İLİŞKİSİ

QRS GENİŞLİĞİ

DÜZENLİ

300/4: NORMAL

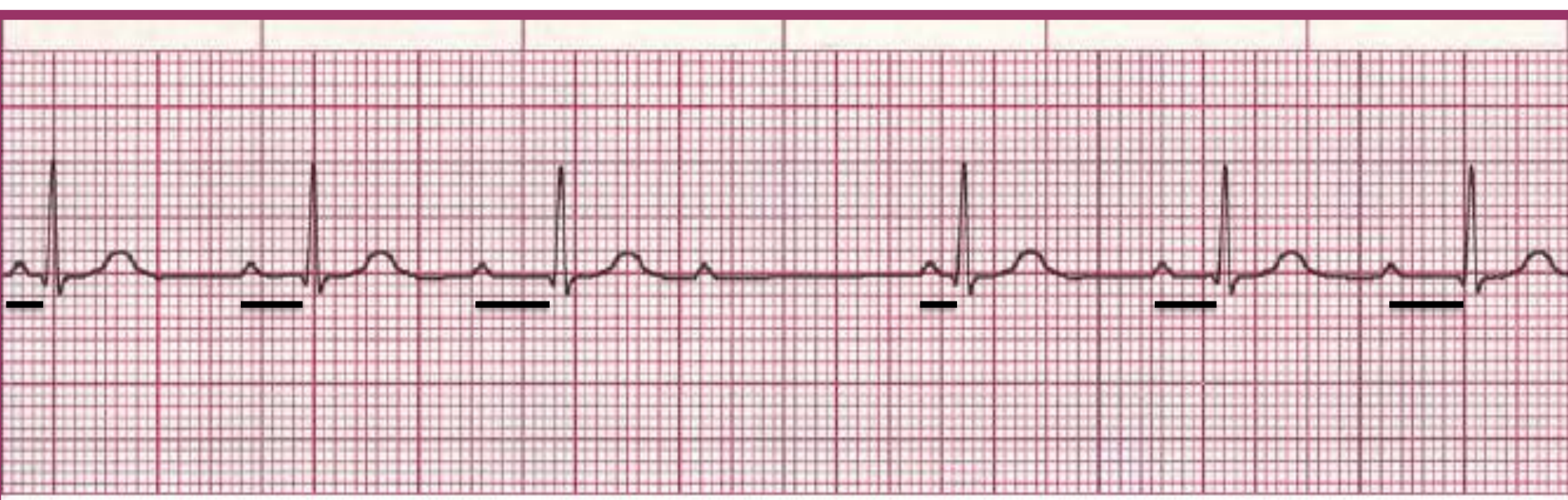
VAR

Her “p” yi QRS izliyor/ **P-R mesafesi uzun**

NORMAL(DAR)

BİRİNCİ DERECE A-V BLOK

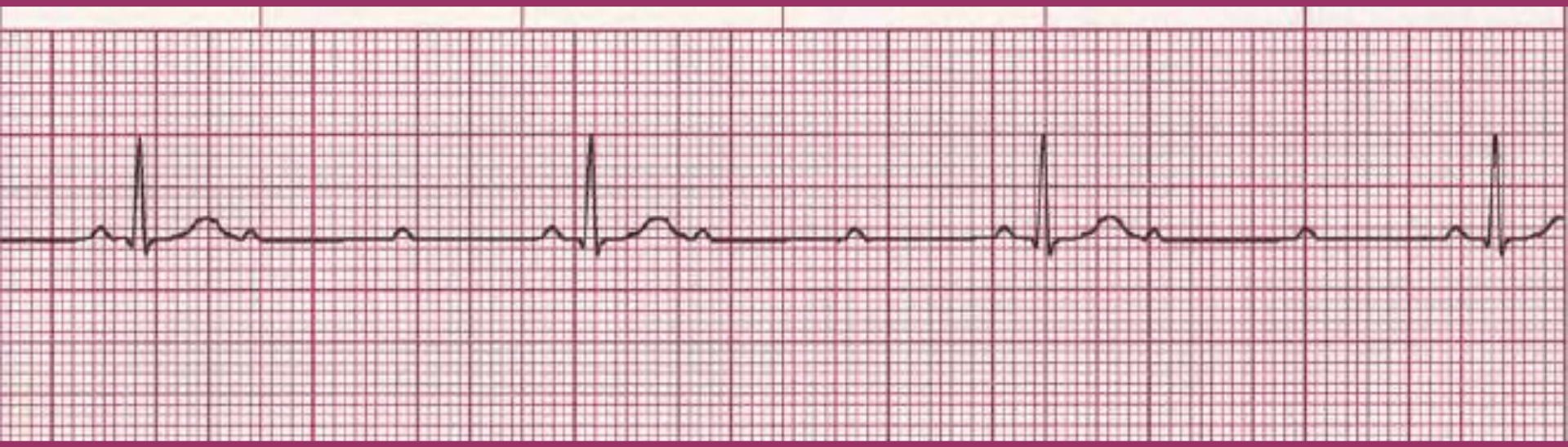
ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI



RİTİM	DÜZENSİZ
HIZ	3x20
P DALGASI	VAR
P-QRS İLİŞKİSİ	<u>Her “p” yi QRS izlemiyor (A-V BLOK-Her QRS’in p’si var)</u>
QRS GENİŞLİĞİ	NORMAL(DAR)

İKİNCİ DERECE A-V BLOK TİP 1

ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI



RİTİM

DÜZENLİ

HIZ

300/8: **BRADİKARDİ**

P DALGASI

VAR

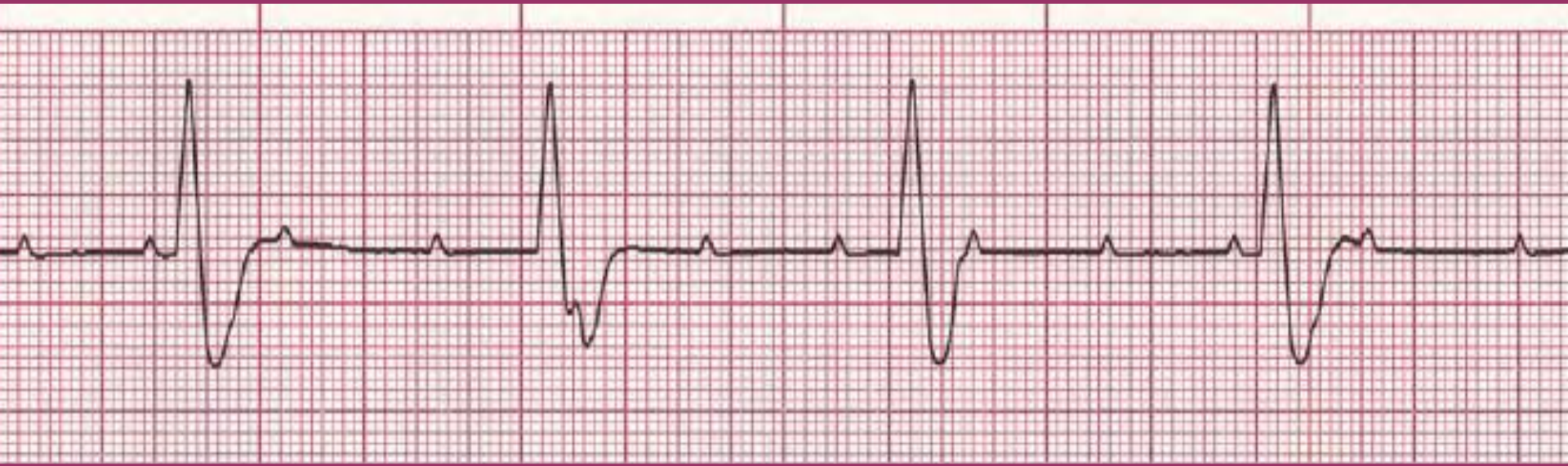
P-QRS İLİŞKİSİ

Bir çok “p”yi QRS izlemiyor (A-V BLOK-Her QRS’in p’si var)

QRS GENİŞLİĞİ

NORMAL(DAR)

İKİNCİ DERECE A-V BLOK TİP 2



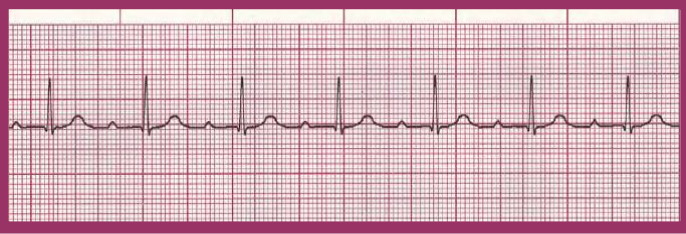
RİTİM	DÜZENLİ
HIZ	300/8: <u>BRADİKARDİ</u>
P DALGASI	VAR
P-QRS İLİŞKİSİ	<u>İLİŞKİ YOK</u> (Bir çok p'yi QRS izlemiyor, her QRS'in p'si yok)
QRS GENİŞLİĞİ	<u>GENİŞ QRS</u>

ÜÇÜNCÜ DERECE A-V TAM BLOK

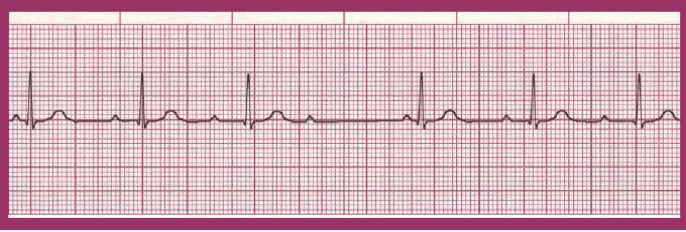
ÖZET: YAVAŞ RİTİMLER



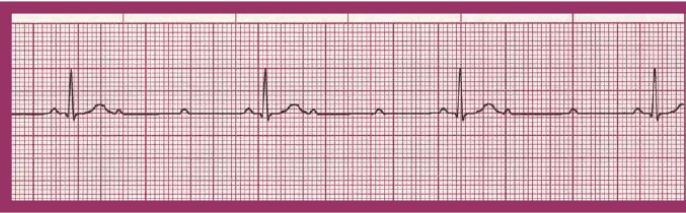
SİNÜS BRADİKARDİSİ:
Normal sinüs ritmi hız yavaş



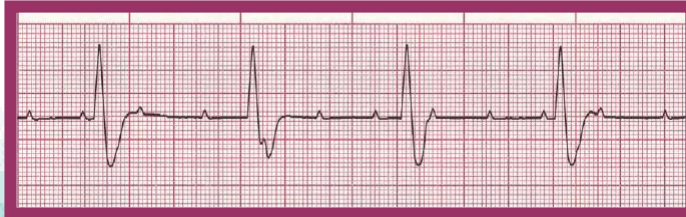
BİRİNCİ DERECE A-V BLOK:
P-R mesafesinde sabit uzama



İKİNCİ DERECE A-V BLOK TİP 1:
P-R mesafesinde ilerleyici uzama
Her P'ye QRS yanıtı yok



İKİNCİ DERECE A-V BLOK TİP 2:
Bir çok P'ye QRS yanıtı yok
Her QRS'in P'si var



ÜÇÜNCÜ DERECE A-V TAM BLOK
Bir çok P'ye QRS yanıtı yok
Her QRS'in P'si yok



T.C. Sağlık Bakanlığı